D.BENMAKHLOUF

Classe : Seconde

Année scolaire : 2025-2026

Évaluation : Forme canonique et factorisation du second degré

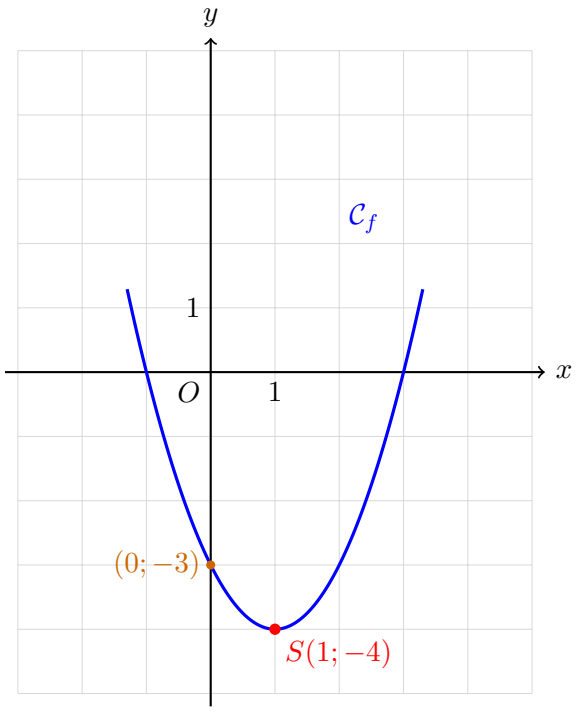
Sujet A

On considère la fonction polynôme f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 2x - 3$$

1. **Forme canonique et sommet**
   (a) Vérifier que pour tout réel x, on a : $f(x) = (x-1)^2 - 4$.
   (b) En déduire les coordonnées du sommet S de la parabole représentant f.
   (c) Quel est le sens de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}$? Dresser son tableau de variations.
2. **Factorisation et racines**
   (a) Montrer que $f(x) = (x+1)(x-3)$ pour tout réel x.
   (b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$. En déduire les intersections de la parabole avec l'axe des abscisses.
   (c) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées.
3. **Lecture graphique et interprétation**

   Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la courbe $\mathcal{C}_f$ est tracée ci-dessous. Retrouver graphiquement le sommet S et les racines de f.



Corrigé détaillé du Sujet A

1. **Forme canonique et sommet**

   (a) Développons l'expression proposée :

   $$(x-1)^2 - 4 = (x^2 - 2x + 1) - 4 = x^2 - 2x - 3 = f(x)$$

   L'égalité est donc vérifiée.

   (b) La forme canonique est $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$ avec $a = 1$, $\alpha = 1$ et $\beta = -4$. Le sommet S de la parabole a pour coordonnées $(\alpha; \beta)$, soit $S(1; -4)$.

   (c) Comme le coefficient $a = 1 > 0$, la parabole est tournée vers le haut. La fonction est donc décroissante sur l'intervalle $]-\infty; 1]$ puis croissante sur $[1; +\infty[$.

   Tableau de variations :

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-4	$\swarrow$	$+\infty$

2. **Factorisation et racines**

   (a) Développons la forme factorisée :

   $$(x+1)(x-3) = x^2 - 3x + x - 3 = x^2 - 2x - 3 = f(x)$$

   L'égalité est établie.

   (b) Résolvons $f(x) = 0$ à l'aide de la forme factorisée :

   $$(x+1)(x-3) = 0$$

   Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul :

   $$x + 1 = 0 \quad \text{ou} \quad x - 3 = 0$$

   C'est-à-dire $x = -1$ ou $x = 3$. Les solutions sont -1 et 3, ce qui correspond aux points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses : $(-1; 0)$ et $(3; 0)$.

   (c) Pour l'intersection avec l'axe des ordonnées, on calcule $f(0)$:

   $$f(0) = 0^2 - 2(0) - 3 = -3$$

   Le point d'intersection a pour coordonnées $(0; -3)$.

3. **Lecture graphique**

   Le point le plus bas de la parabole se lit directement en $S(1; -4)$. Les points d'intersection avec l'axe des abscisses se lisent aux abscisses -1 et 3.

Sujet B (Variante d'entraînement)

On considère la fonction polynôme g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = x^2 - 4x + 3$$

1. **Forme canonique et extremum**
   (a) Démontrer que pour tout réel x, $g(x) = (x-2)^2 - 1$.
   (b) Préciser les coordonnées du sommet de la parabole représentant g et donner son extremum.
   (c) Dresser le tableau de variations complet de la fonction g.
2. **Factorisation et intersections**
   (a) Vérifier que $g(x) = (x-1)(x-3)$ pour tout réel x.
   (b) Déterminer les antécédents de 0 par la fonction g et en déduire les points d'intersection de la courbe avec l'axe $(O\vec{x})$.
   (c) Calculer l'ordonnée à l'origine de la parabole.